شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 3: أساعد الطلبة على تفسير ما توصلوا إليه

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

💬 3. أساعد الطلبة على تفسير ما توصلوا إليه

تصوغ الطالبات القاعدة بلغتهن ثم بالرموز، وتُبرَّر كل خطوة حسابية بسؤال «لماذا؟» قبل الانتقال.

- الصياغة اللفظية قبل الرمزية: «نجمع العنصر المناظر مع نظيره» ثم $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$، و«كل عنصر يُضرب في k» للضرب في عدد.
- تفسير ترتيب الضرب: «الصف الأول من اليسار يلتقي العمود الأول من اليمين، نضرب ونجمع»، مع تلوين الصف والعمود على الشاشة.
- تذكير بقراءة الرتبة بالإنجليزية: الرقم الأيمن للصفوف؛ ويُطلب من الطالبات تبرير رتبة الناتج في كل مثال.
- طالبة تشرح على السبورة خطوة واحدة فقط، والصف يحكم: «صحّ.. ولماذا؟».



مفهوم أساسي: جمع المصفوفات وطرحها



الضرب في عدد ثابت = نسخ ولصق k مرة



كيف نضرب؟ صف من اليسار يلتقي عمودًا من اليمين



مفهوم أساسي: ضرب المصفوفات

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم